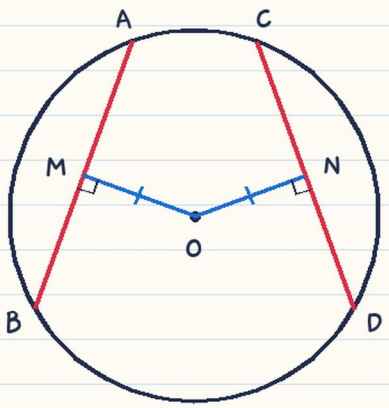
개념 설명 ②

매쓰프로 개념 중3-2 · 17쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

현의 길이

한 원 또는 합동인 두 원에서

그림



(1) 중심에서 같은 거리 → 현의 길이 같다

$\overline{OM} = \overline{ON}$ 이면 $\overline{AB} = \overline{CD}$

왜? △OAM과 △OCN에서

$\overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ (반지름)

$\angle OMA = \angle ONC = 90°$

→ △OAM ≡ △OCN (RHS 합동, 중2)

∴ $\overline{AM} = \overline{CN}$

$2\overline{AM} = \overline{AB}$, $2\overline{CN} = \overline{CD}$ → $\overline{AB} = \overline{CD}$

(수선이 현을 이등분 ▶ 19쪽 개념)

(2) 길이가 같은 두 현 → 중심에서 같은 거리

$\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면 $\overline{OM} = \overline{ON}$

예) $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{CD} = 4$ cm → $x = 4$